Chưa cung cấp tên trường/đơn vị đào tạo

Chưa cung cấp khoa/bộ môn

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

BÁO CÁO
Quản lý dự án phần mềm xây dựng hệ thống LMS

Học phần: Quản lý dự án phần mềm

Sinh viên / nhóm: Chưa cung cấp

Mã số: Chưa cung cấp

Lớp học phần: Chưa cung cấp

Giảng viên hướng dẫn: Chưa cung cấp

2026

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày kế hoạch quản lý cho dự án học thuật xây dựng hệ thống quản lý học tập LMS của trường đại học. Nội dung thống nhất điều lệ, stakeholder, phạm vi, WBS, tiến độ, nguồn lực, ngân sách, rủi ro, chất lượng, truyền thông, thay đổi và đóng dự án; Trello và Draw.io được bổ sung để theo dõi công việc và minh họa sản phẩm bàn giao.

Baseline đã đối soát là 20 tuần, 1.200.000.000 VNĐ và 8,5 FTE. Mạng CPM có mốc kết thúc kế hoạch tuần 20; ACT-04 có float 1 tuần, ACT-16 có 2 tuần. Snapshot Trello ngày 23/10/2026 có 9 danh sách, 39 thẻ, 8 mốc đề xuất và 3 thẻ mô phỏng. Snapshot API không phải ảnh UI; Done chưa có xác nhận.

UAT, EVM, ký duyệt và trạng thái hoàn tất trong tài liệu kế hoạch là mô phỏng/chưa chạy. PNG Draw.io là hình tĩnh đi cùng source .drawio, không thay ảnh giao diện Draw.io/LMS. Checklist T01–T05, D01–D03, L01–L07 được đưa vào phụ lục; ảnh thật chưa có nên trạng thái là NOT RUN.

MỤC LỤC

TÓM TẮT i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC HÌNH iv
DANH MỤC BẢNG v
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ KHỞI TẠO DỰ ÁN 1
1.1. Business case và mục tiêu 2
1.2. Giả định và ràng buộc 2
CHƯƠNG 2. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN 3
2.1. Sổ stakeholder 3
2.2. RACI và escalation 4
CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ PHẠM VI VÀ WBS 5
3.1. Ranh giới và acceptance 5
3.2. Work breakdown 5
CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ CPM 7
4.1. Danh sách hoạt động và phụ thuộc 7
4.2. Theo dõi sai lệch 8
CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VÀ CHI PHÍ 10
5.1. Resource breakdown 10
5.2. Kiểm soát chi phí 11
CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO 12
6.1. Giám sát và ứng phó 12
CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ 14
7.1. Gate và DoD 14
7.2. UAT và triage 15
CHƯƠNG 8. TRUYỀN THÔNG, THAY ĐỔI VÀ TRELLO 16
8.1. Luồng board và quy ước 16
8.2. Kết nối Trello — WBS — Draw.io — Word 19
CHƯƠNG 9. THIẾT KẾ VÀ BIỂU ĐỒ DRAW.IO 20
9.1. Kiến trúc và dữ liệu 20
9.2. Quy trình xuất biểu đồ 21

CHƯƠNG 10. NGHIỆM THU VÀ ĐÓNG DỰ ÁN 22
10.1. Tiêu chí nghiệm thu 22
10.2. Lessons learned và hướng phát triển 22
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
PHỤ LỤC 25
Phụ lục A. Danh mục sơ đồ Draw.io 25
Phụ lục B. Checklist ảnh Trello, Draw.io và LMS 26
Phụ lục C. Loại bằng chứng và giới hạn 26
Phụ lục D. Mô hình nghiệp vụ LMS 28
Vai trò và Use Case 28
Luồng nộp bài 29
Trình tự chấm bài 30
Các lớp miền của bài tập 31
Trạng thái bài nộp 32

DANH MỤC HÌNH

HÌNH 1. Cấu trúc phân chia công việc LMS 6
HÌNH 2. Mạng phụ thuộc công việc LMS 8
HÌNH 3. Chu trình quản lý và cổng kiểm soát 18
HÌNH 4. Thống kê Trello từ snapshot API 19
HÌNH 5. Kiến trúc hệ thống LMS 21
HÌNH 6. Mô hình dữ liệu LMS 21
HÌNH 7. Use Case LMS theo vai trò 28
HÌNH 8. Luồng sinh viên nộp bài văn bản 29
HÌNH 9. Trình tự tương tác khi giảng viên chấm bài 30
HÌNH 10. Mô hình lớp khái niệm của luồng bài tập 31
HÌNH 11. Trạng thái nộp và chấm bài 32

DANH MỤC BẢNG

BẢNG 1. Điều lệ dự án 1
BẢNG 2. Stakeholder register rút gọn 3
BẢNG 3. RACI cho các đầu ra chính 4
BẢNG 4. Ranh giới phạm vi 5
BẢNG 5. WBS cấp 2 và đầu ra 6
BẢNG 6. CPM 19 hoạt động, đơn vị tuần 7
BẢNG 7. Milestone baseline 8
BẢNG 8. Resource breakdown 10
BẢNG 9. Budget baseline 11
BẢNG 10. Rủi ro ưu tiên 13
BẢNG 11. Quality gates 14
BẢNG 12. UAT scenarios, SIMULATED/NOT RUN 15
BẢNG 13. Trello snapshot 23/10/2026, API aggregate 16
BẢNG 14. Quy ước card và Done 17
BẢNG 15. Kiến trúc LMS theo hồ sơ 20
BẢNG 16. EVM minh họa, không phải actuals 22
BẢNG 17. 15 sơ đồ trong ZIP 25
BẢNG 18. Checklist ảnh cần bổ sung 26
BẢNG 19. Phân loại bằng chứng 27

MỞ ĐẦU

Thông tin khóa học, tài liệu, bài tập, bài kiểm tra và điểm số có thể phân tán qua nhiều kênh. Điều lệ LMS mô hình hóa nhu cầu tập trung nội dung học phần, theo dõi bài nộp/chấm điểm và cung cấp góc nhìn nhất quán cho quản lý đào tạo. Quy mô 10.000 sinh viên, 500 giảng viên là giả định trong charter, không phải số liệu triển khai đã đo.

Mục tiêu là lập kế hoạch có thể kiểm soát: xác định sản phẩm, tổ chức, hoạt động và phụ thuộc, dự toán nguồn lực/chi phí, xử lý rủi ro, đặt cổng chất lượng, truyền thông quyết định và lưu dấu vết thay đổi. Trello theo dõi công việc; Draw.io giữ source sơ đồ chỉnh sửa được và PNG đưa vào báo cáo. Hai công cụ không ghi đè baseline LMS.

Phương pháp gồm phân tích tài liệu quản lý dự án trong repo LMS, ưu tiên hồ sơ đối soát ngày 21/10/2026, kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ trong mã nguồn và schema SQL, rồi đối chiếu snapshot Trello và tài sản Draw.io trong ZIP. Các mô hình nghiệp vụ được dùng để làm rõ sản phẩm bàn giao, điều kiện chấp nhận và công việc cần kiểm soát; hướng dẫn chụp ảnh quy định cách lưu bằng chứng thực hiện.

Phạm vi là kế hoạch và hồ sơ mô phỏng. Không tự nhận có sponsor, pilot, phê duyệt, ngày thực hiện, kết quả UAT, chi phí thực hoặc thông tin nhận dạng sinh viên. Trường/khoa/ngành/sinh viên/MSSV/lớp/GVHD để trống để bổ sung.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ KHỞI TẠO DỰ ÁN

PRJ-LMS-2026 dự kiến xây dựng LMS web theo ba vai trò quản trị viên, giảng viên và sinh viên. Business case trong charter là giảm thất lạc tài liệu, chậm bài nộp, tổng hợp điểm thủ công và thiếu thông tin quản trị. Phạm vi sản phẩm tập trung luồng cốt lõi; tính năng mở rộng phải qua change control.

Bảng điều lệ dưới đây là baseline học thuật; vai trò đại diện, approvals và ngày ký vẫn cần xác nhận trước khi dùng như hồ sơ chính thức.

BẢNG 1. Điều lệ dự án

Trường	Giá trị / lưu ý
Tên dự án	University Learning Management System (LMS) Implementation

Trường	Giá trị / lưu ý
Mã	PRJ-LMS-2026
Môn học	Quản lý dự án phần mềm
Thời lượng	20 tuần
Ngân sách	1.200.000.000 VNĐ
Nguồn lực	8,5 FTE; không khóa số đầu người
Trạng thái	Kế hoạch học thuật; phê duyệt thực chưa được chứng minh

1.1. Business case và mục tiêu

LMS dự kiến quản lý người dùng, khóa học, phân công giảng viên, ghi danh, modules/lessons, assignment/submission, quiz, grading, bảng điểm và thông báo. Mục tiêu chấp nhận được mô tả bằng 10 kịch bản AC-01–AC-10 và các cổng chất lượng. Đây là tiêu chí kế hoạch; chưa có bằng chứng các kịch bản đã chạy.

Điều lệ giới hạn kiến trúc ở web frontend, API/backend và SQL Server. SSO, thanh toán, video conference, chat thời gian thực, AI tutoring, kiểm tra đạo văn, ứng dụng native và tự đăng ký môn nằm ngoài phạm vi.

1.2. Giả định và ràng buộc

Baseline là 20 tuần/1,2 tỷ VNĐ/8,5 FTE. Các bên nghiệp vụ được giả định cung cấp yêu cầu, đội ngũ có kỹ năng và môi trường demo có thể chuẩn bị. 8,5 FTE là tổng phân bổ, không khóa số đầu người.

Kiến trúc trong hồ sơ là modular monolith với frontend React/TypeScript/Vite, backend FastAPI/SQLAlchemy và SQL Server. Đây là thiết kế, không phải bằng chứng uptime hay deployment production.

CHƯƠNG 2. CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ TỔ CHỨC DỰ ÁN

Stakeholder register là mô hình giả định để xác định ai cần tham gia và thời điểm. Phòng Đào tạo xác nhận quy trình học vụ; Phòng CNTT review kiến trúc, môi trường và backup; giảng viên/sinh viên góp ý luồng; PM tích hợp kế hoạch và escalation.

Stakeholder quyền lực và quan tâm cao được quản lý chặt bằng cập nhật mốc và tham vấn thay đổi. Người dùng trực tiếp được mời review demo, workshop và phản hồi. Thu thập ý kiến không đồng nghĩa với phê duyệt.

2.1. Sổ stakeholder

Bảng rút gọn giữ nguyên nhóm và chiến lược từ register nguồn. Tên riêng không được thêm vì hồ sơ mô tả vai trò giả định.

BẢNG 2. Stakeholder register rút gọn

Nhóm	Power	Interest	Chiến lược	Điểm tham gia
Ban Giám hiệu / SH-01 (mô phỏng)	Cao	Cao	Quản lý chặt	Mốc, thay đổi
Phòng Đào tạo / SH-02	Cao	Cao	Quản lý chặt	Yêu cầu, scope, UAT
Phòng CNTT / SH-03	Cao	Cao	Quản lý chặt	Kiến trúc, backup
Giảng viên / SH-04	Vừa	Cao	Tham vấn	Nhu cầu, demo
Sinh viên / SH-05	Thấp	Cao	Cập nhật	Luồng học
Nhóm dự án / SH-06	Vừa	Cao	Cộng tác	Họp tuần, blocker
Giảng viên môn học / SH-07	Cao	Cao	Quản lý chặt	Đề cương/đánh giá

2.2. RACI và escalation

RACI gồm Responsible, Accountable, Consulted, Informed; mỗi gói công việc cần một A duy nhất. PM quản lý tích hợp; BA làm yêu cầu; nhóm phát triển/QA chịu trách nhiệm kỹ thuật; sponsor giả định phê duyệt scope và nghiệm thu trong mô hình.

Bảng rút gọn chọn các đầu ra từ ma trận nguồn và gom vai trò kỹ thuật thành Dev/QA. Việc soạn hồ sơ và việc ký phê duyệt là các trách nhiệm riêng; mỗi dòng chỉ có một vai trò A. Sponsor là vai trò giả định trong hồ sơ học thuật. Nguồn đối chiếu: docs/project-management/03_RACI_MATRIX.md.

BẢNG 3. RACI cho các đầu ra chính

Deliverable	PM	BA	Dev/QA	Sponsor*
Soạn Charter/business case	A/R	C	I	C
Đặc tả SRS/Use Cases	A	R	C	I
Lập CPM/chi phí/rủi ro	A/R	C	C	I
Kiến trúc/API/CSDL	A	C	R	I
Phát triển prototype	A	I	R	I
Kiểm thử và triage	A	C	R	I
UAT sign-off	C	C	I	A
Bàn giao và ký đóng	C	I	I	A

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ PHẠM VI VÀ WBS

Phạm vi sản phẩm mô tả khả năng LMS; phạm vi dự án mô tả công việc và hồ sơ để xây dựng, kiểm thử, bàn giao prototype. Trong phạm vi là 3 vai trò, khóa học/ghi danh, nội dung học, assignment/submission văn bản, quiz, điểm, thông báo, schema/seed, test và PM artifacts. Ngoài phạm vi là SSO, video, chat realtime, AI, plagiarism check, app native, thanh toán và tự đăng ký môn.

Yêu cầu phi chức năng tập trung bảo mật server-side/RBAC, toàn vẹn dữ liệu, trạng thái giao diện loading/success/error/empty, kiểm thử và traceability. Hiệu năng cần có tiêu chí và phép đo trong môi trường thử; hiện không có kết quả đo runtime.

WBS nhóm deliverable từ khởi tạo, requirements, thiết kế, prototype, QA, UAT/demo đến closure. Hình dưới là đề xuất WBS từ ZIP, không phải rubric chính thức.

3.1. Ranh giới và acceptance

Yêu cầu cần mã truy vết, tiêu chí kiểm được, vai trò review và bằng chứng. Thay đổi phải có CR, lý do, phân tích tác động WBS/CPM/cost/risk/quality/resource và quyết định có thẩm quyền. MVP submission là văn bản; không khẳng định upload tệp thật.

Trong phạm vi là LMS core; các khả năng mở rộng được đưa ngoài phạm vi.

BẢNG 4. Ranh giới phạm vi

In-scope	Out-of-scope
Admin/Lecturer/Student; auth/RBAC	SSO
Courses, lecturer assignment, enrollment	Student self-enrollment
Modules/lessons	Realtime class/chat
Assignment/submission text-only MVP	File upload in MVP
Quiz, grading, grades, notification	AI/plagiarism
Schema, seed, tests, demo, PM report	Payment/native app

3.2. Work breakdown

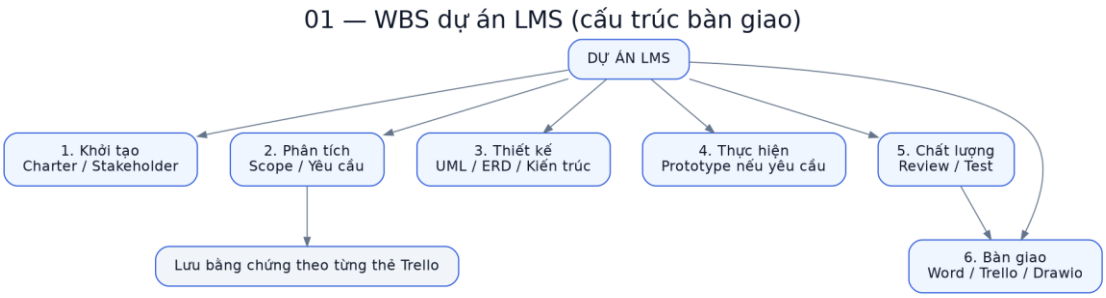
WBS là cấu trúc phân chia công việc, không chứng minh gói việc đã hoàn tất. Mỗi work package cần deliverable, owner, đầu vào, tiêu chí Done và nguồn lực.

WBS là cấu trúc công việc, không chứng minh gói việc đã hoàn tất.

BẢNG 5. WBS cấp 2 và đầu ra

WBS	Gói	Đầu ra
1	Khởi tạo	Charter, stakeholders, kickoff
2	Yêu cầu/phạm vi	SRS, use cases, scope, WBS
3	Thiết kế/lập kế hoạch	Architecture, API, DB, CPM, budget, risk
4	Prototype	Auth, course, content, assignment, quiz, grades
5	Quality	Unit/API/system, triage
6	UAT/demo	Test scenarios, evidence, demo
7	Closure	Handover, lessons, closure

WBS được lấy từ ZIP, là cấu trúc bàn giao đề xuất chứ không phải rubric.



HÌNH 1. Cấu trúc phân chia công việc LMS

CHƯƠNG 4. QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ VÀ CPM

Lịch baseline có 19 hoạt động theo finish-to-start. ES/EF tính xuôi từ 0; backward pass tính từ tuần 20; total float = LS−ES. ACT-03 và ACT-05 phải xong trước ACT-06; ACT-14 và ACT-15 phải xong trước ACT-17. CPM thể hiện quan hệ và phân tích lịch; mô hình cần nhất quán giữa activity, duration, logic và mốc. [1]

Đối soát cho kết thúc kế hoạch tuần 20, ACT-04 float 1 và ACT-16 float 2; hoạt động khác float 0. Đây không phải tiến độ thực tế vì chưa có actual start/finish cập nhật.

Mốc baseline: charter W2, scope W4, design W6, feature complete W12, system/integration test W15, UAT W16, demo W18, closure W20. Sơ đồ LMS_14 không gán ngày; bảng CPM là nguồn duration/float.

4.1. Danh sách hoạt động và phụ thuộc

Mạng lịch nối khởi tạo/phạm vi, thiết kế/môi trường, phát triển lát dọc, tích hợp, kiểm thử, UAT, demo và đóng. Hình mạng chỉ giải thích phụ thuộc, không thay bảng CPM.

Mạng LMS_14 không gán ngày; bảng này là nguồn duration/float baseline.

BẢNG 6. CPM 19 hoạt động, đơn vị tuần

ID	Pred.	Dur.	ES-EF	LS-LF	TF
ACT-01	—	2	0-2	0-2	0
ACT-02	01	2	2-4	2-4	0
ACT-03	02	2	4-6	4-6	0
ACT-04	02	2	4-6	5-7	1
ACT-05	02	2	4-6	4-6	0
ACT-06	03,05	1	6-7	6-7	0
ACT-07	04,06	1	7-8	7-8	0
ACT-08	07	1	8-9	8-9	0
ACT-09	08	1	9-10	9-10	0
ACT-10	09	1	10-11	10-11	0

ID	Pred.	Dur.	ES-EF	LS-LF	TF
ACT-11	10	1	11-12	11-12	0
ACT-12	11	1	12-13	12-13	0
ACT-13	12	2	13-15	13-15	0
ACT-14	13	1	15-16	15-16	0
ACT-15	13	1	15-16	15-16	0
ACT-16	15	1	16-17	18-19	2
ACT-17	14,15	2	16-18	16-18	0
ACT-18	17	1	18-19	18-19	0
ACT-19	16,18	1	19-20	19-20	0

LMS_14 không gán ngày; bảng CPM mới là nguồn duration/float.



HÌNH 2. Mạng phụ thuộc công việc LMS

4.2. Theo dõi sai lệch

PM cập nhật forecast finish, float và đường găng ở mỗi kỳ status; ghi nguyên nhân, phương án khôi phục, owner và tác động chi phí. Chỉ dùng actual khi có nhật ký tiến độ và quy tắc đo thống nhất.

Mốc tuần là baseline kế hoạch, không phải actual date.

BẢNG 7. Milestone baseline

Mốc	Thời điểm	Bàn giao
M1	Cuối W2	Charter
M2	Cuối W4	Scope/requirements
M3	Cuối W6	PM plan, UX, architecture/DB

Mốc	Thời điểm	Bàn giao
M4	Cuối W12	Prototype feature complete
M5	Cuối W15	System/integration test
M6	W16	UAT plan; chưa xác nhận
M7	W18	Demo/go-live simulation
M8	W20	Closure package

CHƯƠNG 5. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VÀ CHI PHÍ

Kế hoạch dùng bottom-up kết hợp parametric costing. Nhân sự tổng 8,5 FTE; chín dòng vai trò không đồng nghĩa chín người. Labor 840M, hạ tầng 120M, công cụ 48M, đào tạo 40M, hành chính 32M và contingency 120M cộng đúng 1,2 tỷ VNĐ.

Cash flow dự kiến năm giai đoạn: 180M, 150M, 450M, 240M, 180M. Dự phòng cần quyết định giải ngân qua CR/issue; budget là ước lượng chứ không phải chứng từ đã chi.

EVM cần kỳ status, quy tắc PV/EV và actual cost. Ví dụ trong hồ sơ được giữ ở Chương 10 với cảnh báo minh họa.

5.1. Resource breakdown

PM/BA/UI-UX/Backend/Frontend/QA/DevOps được bố trí theo giai đoạn. QA tham gia sớm; DevOps chuẩn bị môi trường và demo. Cần cân bằng tải để tránh bottleneck và xung đột giữa thực hiện với phê duyệt.

Tổng phân bổ 8,5 FTE; không suy ra số đầu người.

BẢNG 8. Resource breakdown

Vai trò	FTE	Giai đoạn	Labor	Trọng tâm
PM	1.0	20 tuần	150M	Tích hợp scope/time/cost/risk
BA	1.0	20 tuần	110M	Yêu cầu/SRS/UAT
UI/UX	1.0	W3-W14	60M	Wireframe/prototype
Backend lead	1.0	20 tuần	125M	Architecture/DB/auth
Backend dev	1.0	W5-W20	80M	API nghiệp vụ
Frontend lead	1.0	20 tuần	125M	React/routing
Frontend dev	1.0	W5-W20	80M	UI ba vai trò

Vai trò	FTE	Giai đoạn	Labor	Trọng tâm
QA	1.0	W5-W20	72M	Test/UAT
DevOps	0.5	20 tuần	38M	Môi trường/SQL/backup
Tổng	8.5	—	840M	Headcount chưa chốt

5.2. Kiểm soát chi phí

Theo dõi BAC, actual khi có chứng từ, forecast và variance. Trello không thay sổ chi phí; thẻ có thể trỏ mã WBS/CR và owner.

Sáu khoản mục cộng đúng 1,2 tỷ VNĐ; contingency không phải chi phí đã tiêu.

BẢNG 9. Budget baseline

Khoản mục	VNĐ	Tỷ lệ	Kiểm soát
Labor	840.000.000	70.00%	8.5 FTE planned
Hạ tầng	120.000.000	10.00%	Dev/staging/demo
Công cụ	48.000.000	4.00%	Licenses/collaboration
Đào tạo	40.000.000	3.33%	Workshop/materials
Hành chính	32.000.000	2.67%	Meetings/reviews
Contingency	120.000.000	10.00%	CR/issue approval
BAC tổng	1.200.000.000	100.00%	Estimate baseline

CHƯƠNG 6. QUẢN LÝ RỦI RO

Risk register là kế hoạch mô phỏng. P×I trên thang 1–5 hỗ trợ ưu tiên, không phải xác suất thống kê. Trigger báo hiệu hành động; rủi ro đã xảy ra chuyển thành issue có owner, hạn và escalation.

Ưu tiên scope creep, authorization breach, trễ phát triển, low adoption, bất nhất tài liệu, UAT feedback muộn và hiểu nhầm upload. Mỗi rủi ro cần phòng ngừa, contingency và cadence review. Dự phòng 120M chỉ được giải ngân theo kiểm soát.

Scope creep hạn chế bằng baseline và CR; quyền truy cập bằng RBAC/ownership server-side và denial tests; trễ lịch bằng vertical slices/float; kỳ vọng upload cần nêu rõ text-only MVP.

6.1. Giám sát và ứng phó

Register được rà hàng tuần theo kế hoạch. PM kiểm trigger, owner/response và escalate khi ảnh hưởng đường găng hoặc cost. Trạng thái nguồn không chứng minh rủi ro thực tế đã xảy ra hay xử lý xong.

Risk register là kế hoạch mô phỏng; score không chứng minh sự kiện.

BẢNG 10. Rủi ro ưu tiên

ID	Risk	P x I	Trigger	Response
RSK-01	Scope creep	4x4=16	Yêu cầu ngoài core	Freeze; CR; defer
RSK-02	Authorization breach	2x5=10	Thiếu token/role check	RBAC; denial test
RSK-03	Late development	3x4=12	Burn-down lệch >3 ngày W10	Vertical slice; float
RSK-04	Low adoption	3x4=12	Pilot usage thấp	Workshop; feedback
RSK-05	PM docs inconsistency	3x4=12	Lệch WBS/CPM/budget	Reconcile docs
RSK-07	Late UAT feedback	3x3=9	Reject sát W16	Demo sớm; triage
RSK-09	Upload expectation	3x2=6	Kỳ vọng nộp file	Text-only; CR

CHƯƠNG 7. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM THỬ

Quality được kiểm qua tiêu chí đầu ra và gate. Definition of Done yêu cầu logic theo đặc tả, happy path/denial path được kiểm, API có tài liệu, UI xử lý loading/success/error/empty, không hard-code quyền phía client. Mục tiêu 0 lỗi P0/P1 là điều kiện kế hoạch.

QG1–QG5 kiểm scope freeze, design freeze, feature complete, UAT readiness và closure. Gate không đạt thì giữ trạng thái, ghi defect và lập kế hoạch khắc phục; chuyển thẻ Done không thay acceptance.

UAT được lên kế hoạch tuần 16 với 10 kịch bản AC-01–AC-10 cho Admin/Lecturer/Student. Mọi kết quả mẫu là SIMULATED — NOT RUN. Chỉ ghi kết quả sau khi chạy, kèm build, môi trường, người thực hiện, thời điểm, bằng chứng và defect.

7.1. Gate và DoD

QG1/W4 kiểm SRS/use cases/WBS/scope; QG2/W6 kiến trúc/ERD/API; QG3/W12 lát chức năng/RBAC; QG4/W15 UAT readiness/test/seed/defect; QG5/W20 UAT/docs/source/handover. Đây là tuần baseline.

Gate là điều kiện kế hoạch; trạng thái phê duyệt chưa được xác nhận.

BẢNG 11. Quality gates

Gate	Tuần	Điều kiện	Evidence
QG1 Scope freeze	W4	SRS/use cases/WBS/scope	Plan; thiếu sign-off
QG2 Design freeze	W6	Architecture/ERD/ API	Plan; thiếu sign-off
QG3 Feature complete	W12	Vertical slices/RBAC	Chưa xác nhận chạy
QG4 UAT readiness	W15	10 AC, P0/P1=0, seed	UAT chưa chạy
QG5 Closure	W20	UAT/docs/handover	Chưa có biên bản

7.2. UAT và triage

Kịch bản phân quyền, nộp bài, grading, quiz, notification cần test data kiểm soát. Chưa chạy thì giữ NOT RUN; không biến kết quả mẫu thành evidence.

Mười AC được định nghĩa; số đã xác minh chạy là 0.

BẢNG 12. UAT scenarios, SIMULATED/NOT RUN

ID	Mục tiêu	Vai trò	Status
AC-01	Authentication	All	SIMULATED / NOT RUN
AC-02	Chặn API quản trị	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-03	Cô lập course	Lecturer	SIMULATED / NOT RUN
AC-04	Không enrollment trùng	Admin	SIMULATED / NOT RUN
AC-05	Ẩn lesson draft	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-06	Chặn nộp trễ	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-07	Chấm và đồng bộ điểm	Lecturer/Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-08	Giới hạn quiz attempts	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-09	Ẩn đáp án đúng	Student	SIMULATED / NOT RUN
AC-10	Notification ownership	Student	SIMULATED / NOT RUN

CHƯƠNG 8. TRUYỀN THÔNG, THAY ĐỔI VÀ TRELLO

Kế hoạch truyền thông: nhóm họp tuần; sponsor/đại diện nghiệp vụ nhận báo cáo mốc hai tuần; review theo đầu ra; UAT theo lịch xác nhận. Biên bản ghi quyết định, action, owner và due date. Blocker chuyển PM rồi sponsor theo ảnh hưởng.

Change control: ghi CR → phân tích scope/WBS/time/cost/risk/quality/resource → lựa chọn → quyết định → cập nhật baseline và thông báo. Trello phản ánh việc; chỉ quyết định có thẩm quyền mới thay baseline.

Trello cards/lists hỗ trợ metadata công việc như nhãn, ngày, file đính kèm; checklist chia subtasks và đánh dấu hoàn thành. Mỗi thẻ nên có ID WBS/CR/AC, kết quả, owner, ngày nếu thống nhất, checklist, source.drawio/PNG, reviewer và evidence. Done cần acceptance/evidence. [2] [3]

Snapshot 23/10/2026 có 9 danh sách/39 thẻ: To Do 25; yêu cầu 2; Blocked 1 (hỏi rubric); milestone đề xuất 8; mô phỏng 3; Backlog/Doing/Review/Done trống. Hình tổng hợp API không phải screenshot Trello; không chứng minh việc hoàn tất.

8.1. Luồng board và quy ước

Luồng đề xuất Backlog → To Do → Doing → Review → Done; Blocked hiển thị vướng mắc. Milestone gắn deliverable/tuần baseline. SIM cần nhãn mô phỏng. Trước Done cần review, checklist, bằng chứng và quyết định cần thiết.

Dữ liệu API không phải ảnh UI và không chứng minh Done.

BẢNG 13. Trello snapshot 23/10/2026, API aggregate

List	Cards	Note
00 REQUIREMENT	2	REQ-01/REQ-02
01 BACKLOG	0	Empty
02 TO DO	25	PM-01..10; DGM-01..15
03 DOING	0	Empty
04 REVIEW	0	Empty
05 DONE	0	No confirmed Done

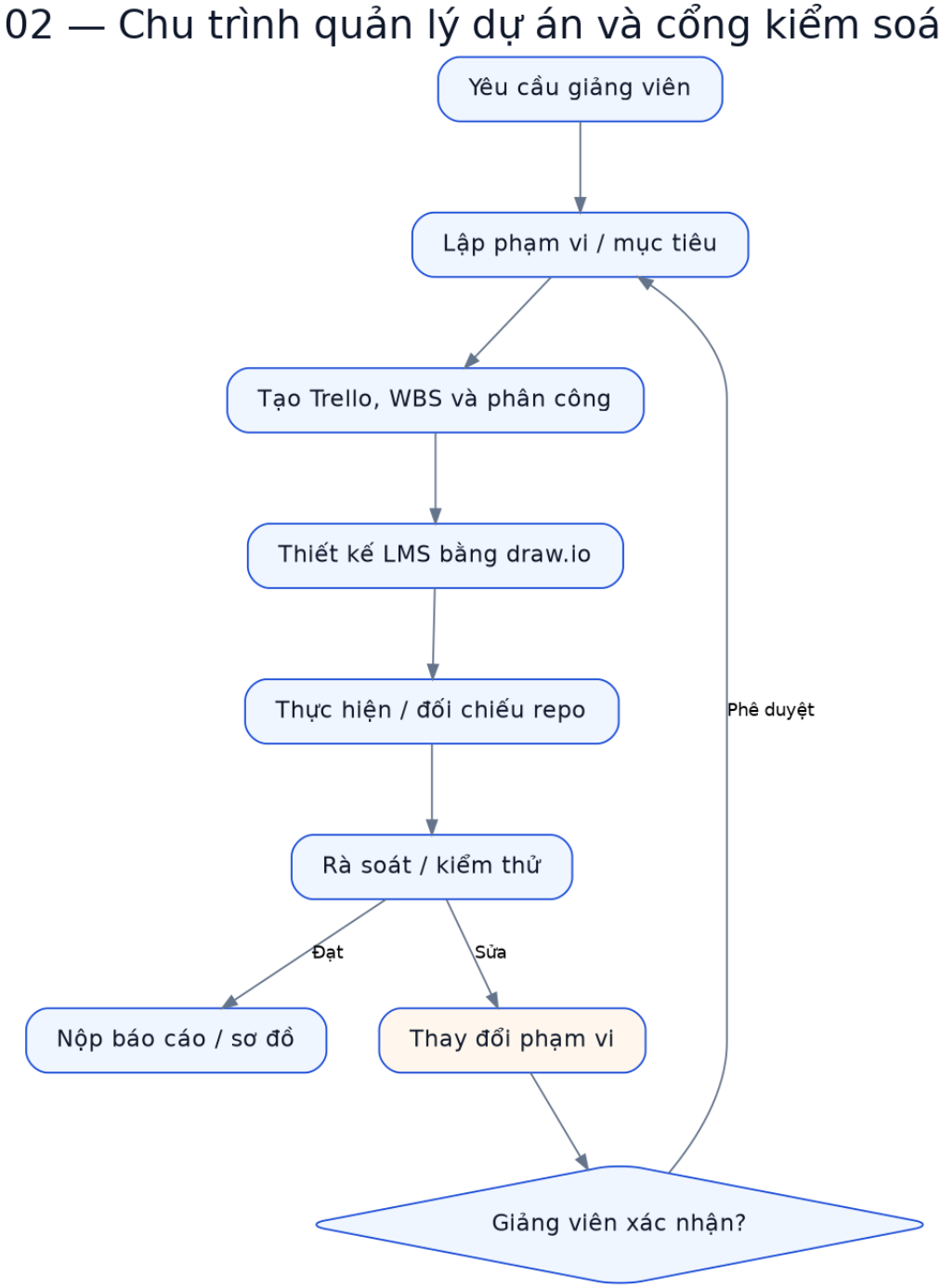
List	Cards	Note
06 BLOCKED	1	REQ-03 asks rubric
07 MILESTONES 10-11	8	Group proposal
08 SIMULATED UAT	3	UAT/EVM/evidence mock
TOTAL	39	Snapshot API

Cards/lists/checklists hỗ trợ công việc; approval/evidence vẫn riêng.

BẢNG 14. Quy ước card và Done

Field/step	Quy ước
Title	[WBS/REQ/AC/CR] + deliverable
Description	Kết quả, ranh giới, nguồn
Owner/date	Owner rõ; date nếu thống nhất
Checklist	Subtasks có thể review
Attachment	Source .drawio, PNG, evidence
Review	Reviewer, defect/CR, nhận xét
Done	Acceptance + evidence + approval nếu cần
Blocked/SIM	Lý do; nhãn mô phỏng

Sơ đồ Draw.io quy trình nối yêu cầu, Trello, review và thay đổi.



HÌNH 3. Chu trình quản lý và cổng kiểm soát

Snapshot không chứng minh phần việc đã hoàn thành.



HÌNH 4. Thống kê Trello từ snapshot API

8.2. Kết nối Trello — WBS — Draw.io — Word

Mã WBS/CR nối kế hoạch, card, file sơ đồ và report. Card không thay tài liệu baseline hoặc nghiệm thu. Snapshot lịch nhóm Oct–Nov/27M trong ZIP là đề xuất riêng chưa phê duyệt, không trộn vào baseline 20 tuần/1,2 tỷ.

CHƯƠNG 9. THIẾT KẾ VÀ BIỂU ĐỒ DRAW.IO

Thiết kế giúp đội dự án chuyển phạm vi thành các thành phần và quy tắc có thể kiểm tra. Kiến trúc trong repo tổ chức ba vai trò qua React/TypeScript/Vite, FastAPI/SQLAlchemy và SQL Server. Sơ đồ kiến trúc xác định ranh giới frontend, API và dữ liệu; hồ sơ này chưa cung cấp bằng chứng triển khai production.

ERD LMS_12 trình bày 12 bảng cùng các khóa chính và khóa ngoại; một số quan hệ được giản lược theo manifest. Phụ lục D bổ sung Use Case, luồng nộp bài, trình tự chấm bài, lớp miền và trạng thái bài nộp. Các góc nhìn này được đối chiếu với docs/02_ROLES_USE_CASES.md, database/01_schema.sql và backend/app/api/routes/assignments.py, nên có thể truy ngược từ hình về quy tắc trong project.

Draw.io giữ source.drawio/XML có thể sửa và PNG để trình bày. Tài liệu chính thức phân biệt định dạng export với source , và mô tả tùy chọn PNG. Hình tĩnh không chứng minh UI editor đã được chụp. [4] [5]

9.1. Kiến trúc và dữ liệu

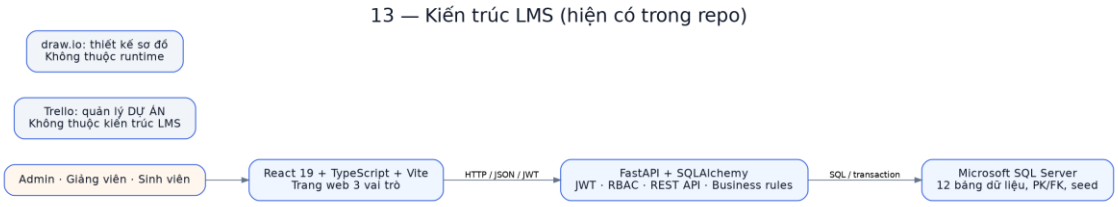
Frontend/API/database là lớp thiết kế. HTTP/JSON/JWT, RBAC và transaction cần đối chiếu code/API/test. ERD là góc nhìn; schema là nguồn chi tiết.

Kiến trúc là thiết kế trong repo, không phải runtime.

BẢNG 15. Kiến trúc LMS theo hồ sơ

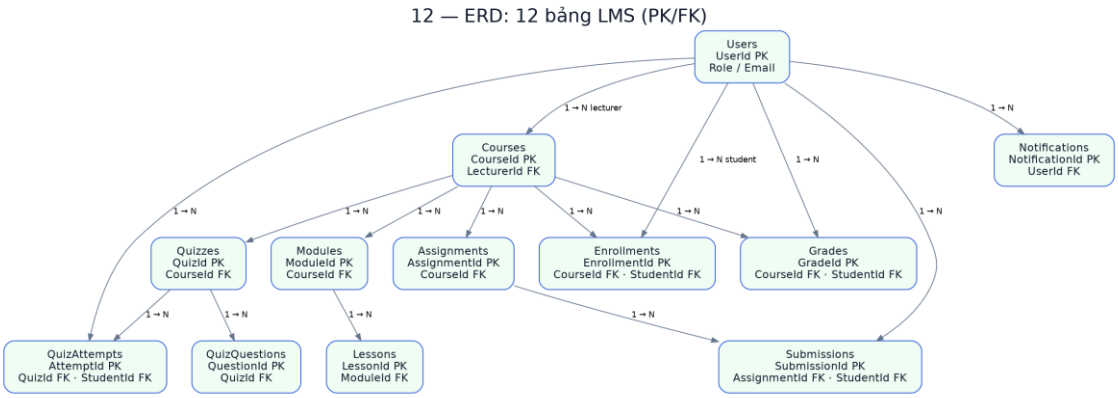
Layer	Technology	Lưu ý
Presentation	React 19, TypeScript, Vite	Ba vai trò UI
API	FastAPI, REST, JSON, JWT	Auth/RBAC/rules
Data access	SQLAlchemy	Mapping/transaction
Database	SQL Server	12 tables, keys, seed
Cross-cutting	Validation/logging/authorization	Cần test runtime

Sơ đồ architecture trong repo mô tả thiết kế, không phải runtime.



HÌNH 5. Kiến trúc hệ thống LMS

ERD có quan hệ giản lược; đọc cùng schema SQL nguồn.



HÌNH 6. Mô hình dữ liệu LMS

Bộ mô hình ở Phụ lục D tập trung vào luồng bài tập vì luồng này kết nối cả ba yếu tố cần quản lý: quyền người dùng, trạng thái sản phẩm và toàn vẹn dữ liệu. Use Case phân chia trách nhiệm theo vai trò; sơ đồ luồng và trạng thái chỉ ra khi nào một bài nộp được chấp nhận; Sequence đặt việc kiểm tra quyền và ghi điểm tại API. Nhờ đó, nhóm có thể tách thẻ thiết kế, phát triển và kiểm thử theo cùng điều kiện chấp nhận.

Một bài tập chỉ có một bài nộp hiện hành cho mỗi sinh viên theo ràng buộc UNIQUE(AssignmentId, StudentId). Sau khi chấm, sinh viên không được sửa bài nộp; giảng viên vẫn có thể điều chỉnh điểm theo quyền sở hữu khóa học. Khi chấm bài, API cập nhật Submission, insert/update Grades và tạo Notification trong luồng xử lý dữ liệu. Các điều kiện này cần xuất hiện trong checklist review và kịch bản kiểm thử; việc có sơ đồ hoặc thẻ Trello chưa xác nhận chúng đã chạy đạt.

9.2. Quy trình xuất biểu đồ

Chọn câu hỏi; mở source; kiểm title/node/connector/arrow/note; lưu source; export PNG đủ biên/độ phân giải; xem ảnh; chèn inline/căn giữa/caption; giữ cặp source-output. Sau sửa phải review lại. Archive có 15 cặp; manifest path cũ sai thư mục, workspace dùng drawio/ và anh_so_do/. Sequence diagram là mô hình logic, không phải log end-to-end; LMS_14 không gán ngày.

CHƯƠNG 10. NGHIỆM THU VÀ ĐÓNG DỰ ÁN

Nghiệm thu đối chiếu từng acceptance criteria với kết quả chạy và evidence. Closure package cần baseline, source version, test/defect, UAT/sign-off thật, hướng dẫn vận hành, tồn đọng và lessons. Hồ sơ hiện có biểu mẫu mô phỏng, chưa chứng minh chữ ký/acceptance.

Ví dụ EVM dùng PV=1.200M, EV=1.200M, AC=1.175M; suy ra SV=0, SPI=1, CV=+25M, CPI≈1,021. Đây là ví dụ số học; không có invoice/timesheet xác nhận AC và không có kỳ đo ngày status.

Closure chỉ PASS khi gate được review và người có thẩm quyền xác nhận. Thiếu bằng chứng thì ghi kế hoạch/chưa nghiệm thu.

10.1. Tiêu chí nghiệm thu

Kiểm đủ 10 AC và Must-have, defect P0/P1, dữ liệu, hướng dẫn, known issues và tồn đọng được chấp nhận. Kịch bản chưa chạy vẫn NOT RUN.

Không có invoice/timesheet hoặc kỳ đo thực tế gắn EVM.

BẢNG 16. EVM minh họa, không phải actuals

Metric	Value	Formula	Limitation
PV	1,200M	Planned Value	No status date
EV	1,200M	Earned Value	Illustrative
AC	1,175M	Actual Cost	No invoice/timesheet
SV / SPI	0 / 1.00	EV-PV / EV÷PV	Not measured
CV / CPI	+25M / ~1.021	EV-AC / EV÷AC	Not actual saving

10.2. Lessons learned và hướng phát triển

Giữ một baseline duy nhất; tách kế hoạch với actual; một A trong RACI; cần evidence trước Done; không suy diễn runtime từ sơ đồ. Upload an toàn, SSO và tích hợp lớp học là hướng phát triển cần CR và đánh giá nguồn lực.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kế hoạch quản lý LMS thống nhất baseline 20 tuần, 1,2 tỷ VNĐ và 8,5 FTE. Trello cung cấp dấu vết công việc; bộ mô hình Draw.io giải thích phạm vi vai trò, luồng bài tập, dữ liệu và các điểm kiểm soát. Việc nối WBS, thẻ công việc, mô hình và tiêu chí chấp nhận giúp nhóm xác định thay đổi nào ảnh hưởng tới tiến độ, chi phí và chất lượng. Các số liệu kế hoạch, snapshot API và kịch bản mô phỏng vẫn được đánh dấu theo đúng loại bằng chứng.

Trước khi nộp cần điền metadata thật, nhận rubric/đề cương chính thức, chụp T01–T05/D01–D03/L01–L07 từ ứng dụng thật và chạy/ghi UAT nếu yêu cầu. Chỉ cập nhật trạng thái khi có chứng cứ. DOCX có thể qua kiểm tra định dạng nhưng submission readiness vẫn INCOMPLETE.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Project Management Institute, "Practice Standard for Scheduling," 2011. https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/certifications/practice-standard-scheduling.pdf

[2] Atlassian, "Add and customize cards and lists," 2026. https://support.atlassian.com/trello/docs/add-and-customize-cards-and-lists/

[3] Atlassian, "Add, delete, and manage checklists," 2022. https://support.atlassian.com/trello/docs/adding-checklists-to-cards/

[4] JGraph, "Export diagram formats," 2026. https://www.drawio.com/docs/manual/export/export-diagram/

[5] JGraph, "Export a diagram to a PNG image," 2026. https://www.drawio.com/docs/manual/export/export-to-png/

PHỤ LỤC

Phụ lục ghi danh mục asset và checklist bằng chứng còn thiếu. Static diagram, API aggregate, runtime screenshot và test evidence là các loại khác nhau.

Phụ lục A. Danh mục sơ đồ Draw.io

Hồ sơ gốc có 15 cặp nguồn Draw.io và PNG. Phần nội dung chính dùng WBS, chu trình quản lý, mạng phụ thuộc, kiến trúc và ERD. Phụ lục D đưa thêm năm góc nhìn nghiệp vụ; Use Case, Sequence chấm bài và lớp miền được bố trí lại để đọc trong Word, còn luồng nộp bài và trạng thái dùng hình gốc đã đối chiếu.

Bảng dưới ghi rõ hình được sử dụng và bản nguồn còn lưu. Mỗi bản bố cục gọn có PNG xuất từ Draw.io cùng nguồn chỉnh sửa được; chúng không được dùng làm ảnh chụp ứng dụng hay log kiểm thử.

BẢNG 17. 15 sơ đồ trong ZIP

ID	Sơ đồ	Trong báo cáo
LMS_01	WBS	PNG chèn
LMS_02	Chu trình/cổng	PNG chèn
LMS_03	Use Case	Bản bố cục gọn; Phụ lục D
LMS_04	Activity ghi danh	Inventory
LMS_05	Activity nộp bài	PNG; Phụ lục D
LMS_06	Activity quiz	Inventory
LMS_07	Sequence nộp bài	Nguồn lưu; HTTP method cần đối chiếu trước khi dùng
LMS_08	Sequence chấm bài	Bản bố cục gọn; Phụ lục D
LMS_09	Sequence quiz	Modeled
LMS_10	Class Diagram	Bản trích luồng bài tập; Phụ lục D
LMS_11	State submission	PNG; Phụ lục D
LMS_12	ERD 12 tables	PNG chèn; compare SQL

ID	Sơ đồ	Trong báo cáo
LMS_13	Architecture	PNG chèn; design
LMS_14	Dependency no dates	PNG chèn
LMS_15	Requirements traceability	Inventory

Phụ lục B. Checklist ảnh Trello, Draw.io và LMS

Guide nêu T01–T05, D01–D03, L01–L07. Tất cả hiện CHƯA CHỤP — NOT RUN. Khi capture, lưu ảnh gốc, thời điểm, URL/route hoặc click path, trạng thái trang, hash và reviewer. Không dùng API aggregate thay T01, PNG thay UI Draw.io hay diagram thay LMS runtime.

Checklist hướng dẫn không thay ảnh; mọi capture hiện chưa thực hiện.

BẢNG 18. Checklist ảnh cần bổ sung

ID	Đối tượng	Evidence	Status
T01	Trello overview	UI thật, thấy lists	NOT RUN
T02	Card/checklist	Card thật	NOT RUN
T03	Schedule	Calendar/timeline thật	NOT RUN
T04	Simulated UAT	Nhãn SIMULATED thật	NOT RUN
T05	Done	Chỉ với evidence thật	NOT RUN
D01-D03	Draw.io	Editor/export/review	NOT RUN
L01-L07	LMS runtime	UI thật; route/click path	NOT RUN

Phụ lục C. Loại bằng chứng và giới hạn

Baseline là kế hoạch; snapshot chỉ đúng thời điểm trích; SIMULATED không phải test; NOT RUN không phải pass/fail.

Kế hoạch, snapshot, mô phỏng, runtime là loại chứng cứ khác nhau.

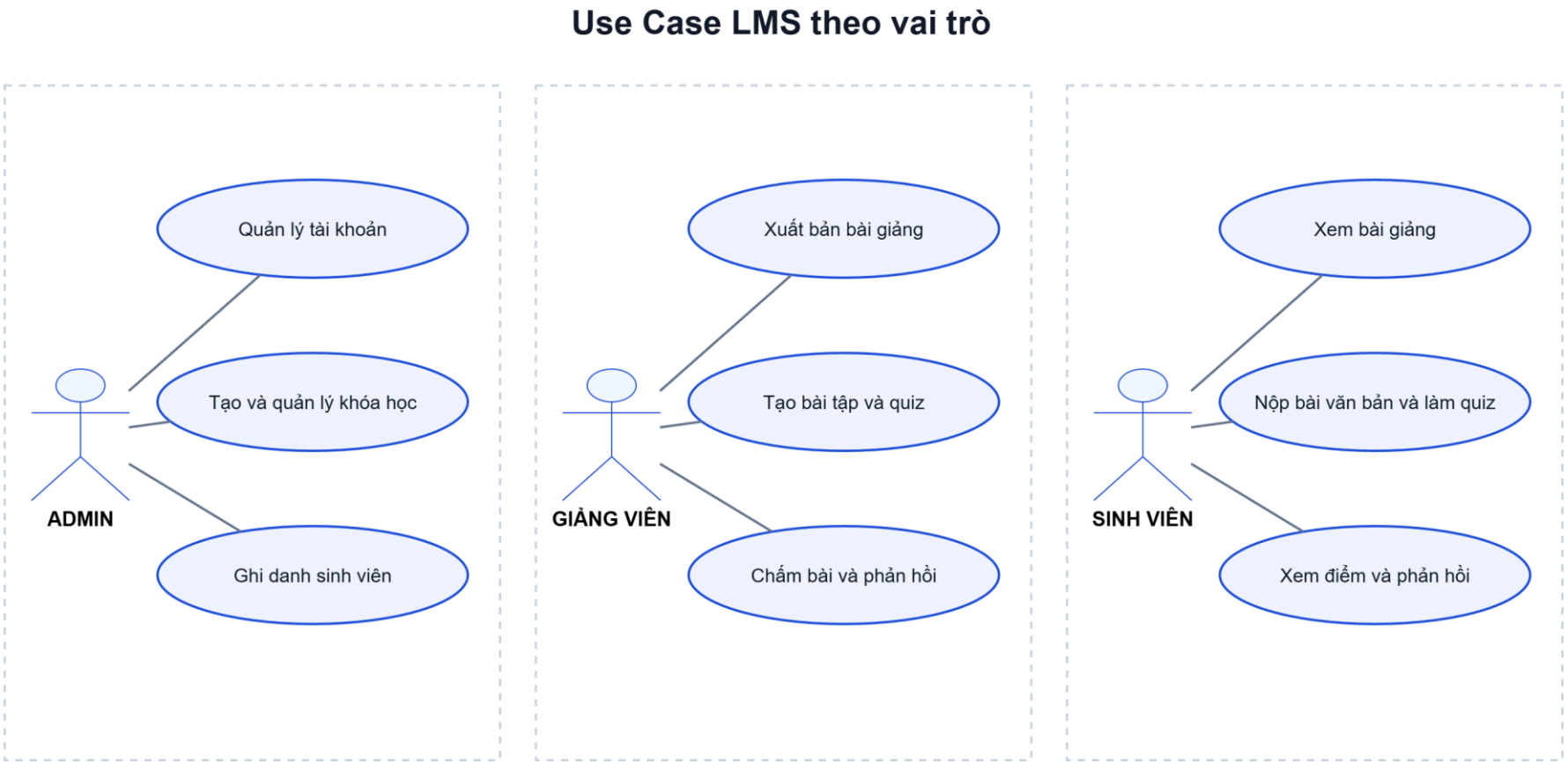
BẢNG 19. Phân loại bằng chứng

Loại	Ví dụ	Có thể kết luận	Không thể kết luận
Baseline	20 tuần, 1.2B, 8.5 FTE	Kế hoạch	Actual time/cost/headcount
Trello API	9 lists, 39 cards	Số liệu snapshot	UI screenshot/Done
Draw.io source/PNG	15 pairs	Có nguồn biểu đồ	Runtime/test log
UAT/EVM simulated	10 AC, EVM	Kịch bản/số học mẫu	Test/actual cost
Capture checklist	T01-T05/D01-D03/L01-L07	Việc còn thiếu	Ảnh thật

Phụ lục D. Mô hình nghiệp vụ LMS

Vai trò và Use Case

Mô hình phân chia tương tác theo ba vai trò. Giảng viên chỉ xử lý khóa học phụ trách; sinh viên cần ghi danh ACTIVE. Đăng nhập là điều kiện chung được lược. Khung nét đứt nhóm vai trò, đường nối biểu thị tác nhân tham gia. Nguồn: docs/02_ROLES_USE_CASES.md.

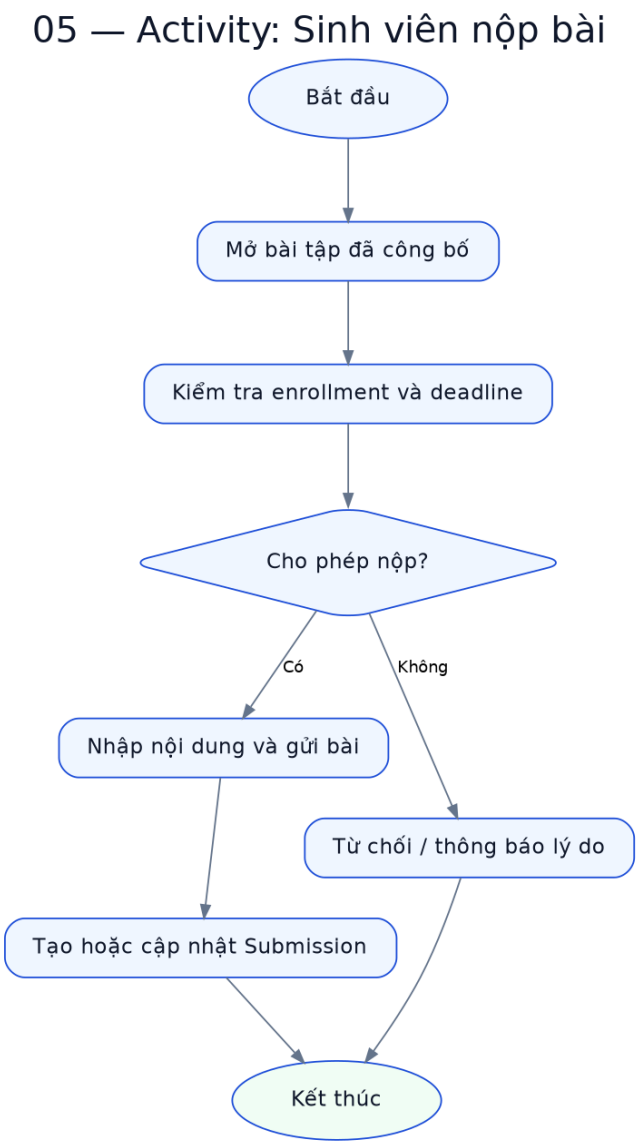


HÌNH 7. Use Case LMS theo vai trò

Luồng nộp bài

Luồng nộp bài dùng PUT /assignments/{assignment_id}/submission. API kiểm tra vai trò sinh viên, ghi danh ACTIVE, khóa học đang hoạt động, bài tập đang công bố, nội dung văn bản và chính sách nộp muộn. Nếu không đủ điều kiện, hệ thống trả lý do từ chối; nếu hợp lệ, hệ thống tạo hoặc cập nhật bài nộp hiện hành. Bài đã chấm không được sinh viên sửa.

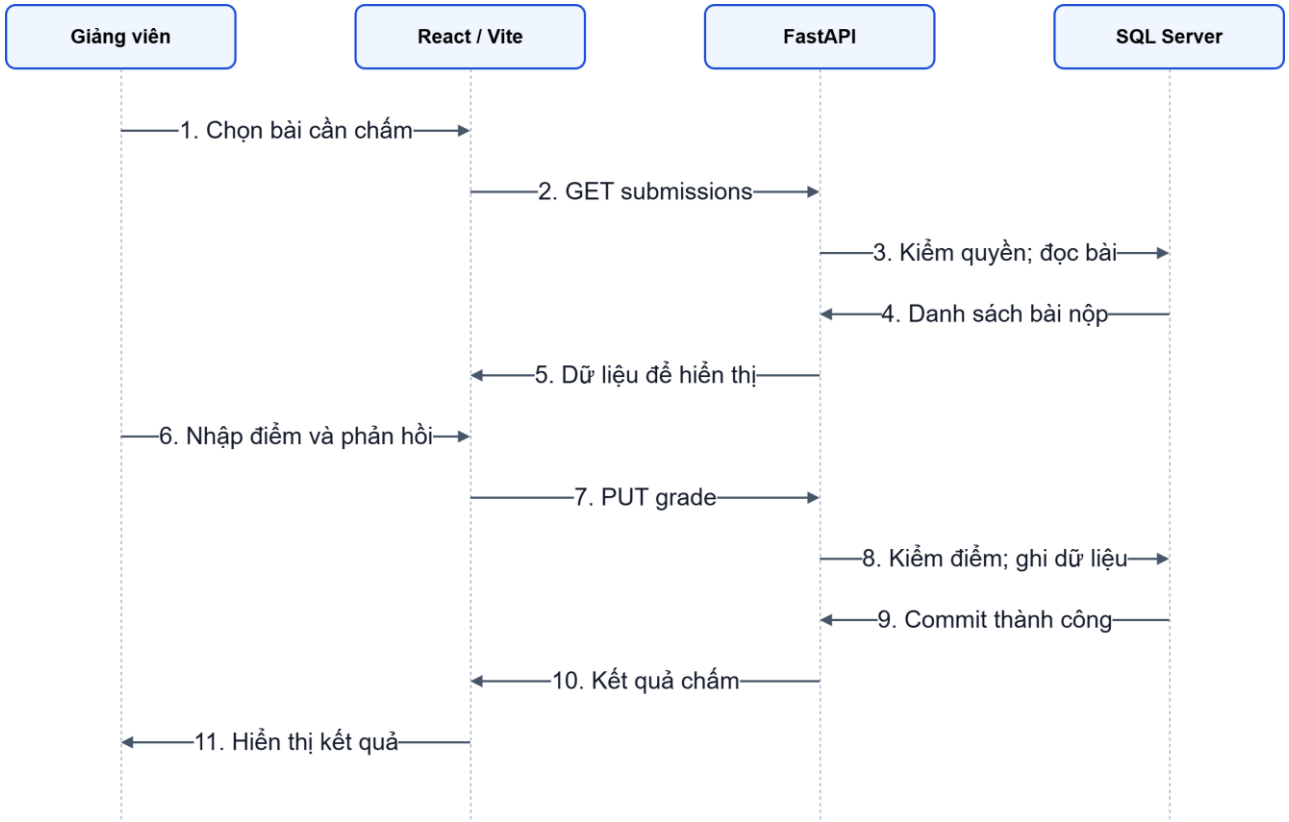
Hình dùng ký pháp lưu đồ để diễn giải hoạt động, với nhánh Có/Không tại điều kiện cho phép nộp. Đây là mô hình rút gọn của mã nguồn; MVP nhận ContentText và không tải tệp bài nộp. Nguồn: backend/app/api/routes/assignments.py và docs/02_ROLES_USE_CASES.md.



HÌNH 8. Luồng sinh viên nộp bài văn bản

Trình tự chấm bài

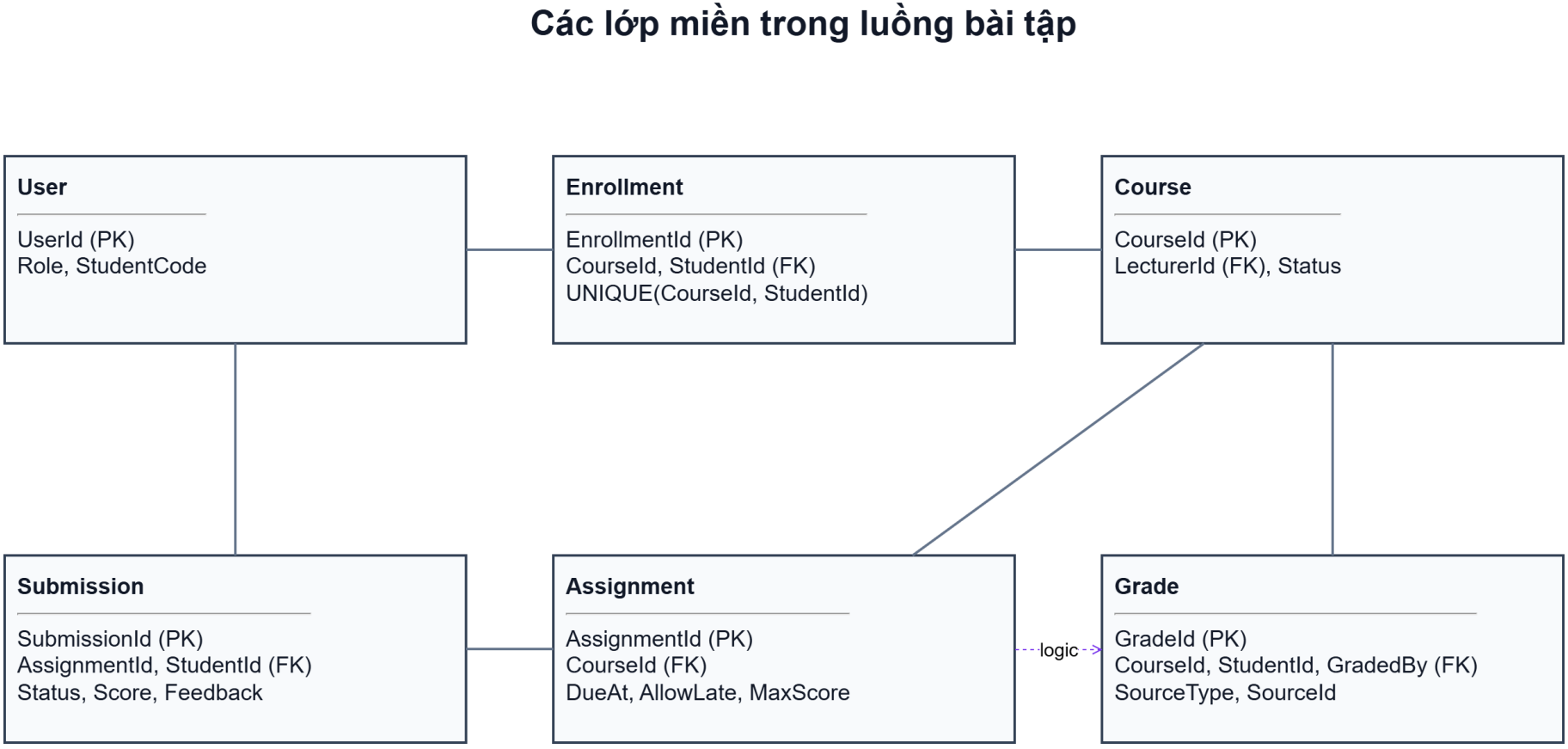
Giao diện lấy bài bằng GET /assignments/{assignment_id}/submissions và gửi điểm bằng PUT /submissions/{submission_id}/grade. API kiểm tra quyền sở hữu khóa học và giới hạn điểm, cập nhật Submission và Grades, rồi tạo Notification; bước 9 là xác nhận commit. Thời gian đọc từ trên xuống, mũi tên chỉ bên gửi và nhận. Hình chỉ có nhánh thành công, lược activation và nhánh lỗi. Nguồn: backend/app/api/routes/assignments.py.



HÌNH 9. Trình tự tương tác khi giảng viên chấm bài

Các lớp miền của bài tập

Sáu lớp khái niệm được trích cho luồng bài tập, không mô tả phương thức cài đặt. Đường liền là các quan hệ được chọn; số lượng và quan hệ đầy đủ đọc cùng ERD. Đường đứt logic dùng Grades.SourceType = ASSIGNMENT và SourceId = AssignmentId, không phải khóa ngoại SQL đến Assignment. Grade có các khóa ngoại CourseId, StudentId và GradedBy. Nguồn: database/01_schema.sql và backend/app/api/routes/assignments.py.

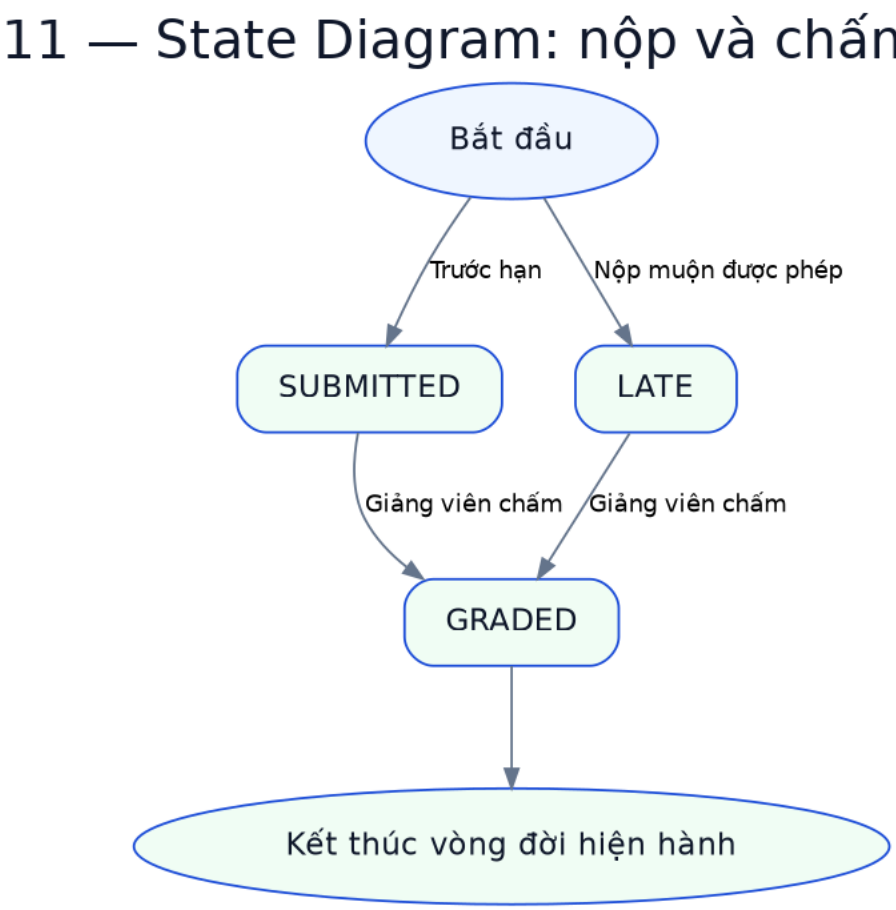


HÌNH 10. Mô hình lớp khái niệm của luồng bài tập

Trạng thái bài nộp

Schema cho phép SUBMITTED, LATE và GRADED. Khi tiếp nhận bài hợp lệ, thời điểm nộp và AllowLate quyết định hai trạng thái đầu; thao tác chấm chuyển bài sang GRADED. Hình thể hiện lần nộp và lần chấm đầu tiên, dùng các trạng thái có tên để làm rõ vòng xử lý hiện hành.

Hình lược các vòng cập nhật: sinh viên có thể nộp lại khi quy tắc thời hạn cho phép và bài chưa chấm; giảng viên có thể sửa điểm đã chấm. Vì vậy, nhãn kết thúc vòng đời hiện hành không có nghĩa bản ghi bị xóa hay điểm không thể điều chỉnh. Nguồn: database/01_schema.sql và backend/app/api/routes/assignments.py.



HÌNH 11. Trạng thái nộp và chấm bài